
Ayudantía 9 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Suponga que $X_1, \dots, X_n$ es una muestra (i.i.d.) de la distribución dada por $f(x; \theta)$. Encuentre el EIVUM de $g(\theta)$ si:

- (a) $f(x; \theta) = \theta \exp(-x\theta) \mathbb{1}\{x > 0\}$ para $\theta > 0$ y $g(\theta) = \theta$ (suponga $n > 1$).
- (b) $f(x; \theta)$ es la distribución Binomial(k, θ), y $g(\theta)$ es la probabilidad de obtener un éxito.

Problema 2 Sea $X_1, X_2, \dots \stackrel{iid}{\sim} \text{Geometric}(p)$, y se define la función $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- (a) Muestre que $\sqrt{n}(Y_n - p) \rightarrow N(0, (1-p)/p^2)$ en distribución.
- (b) Muestre que para $p \neq 1/2$, la estimación de la varianza $Y_n(1 - Y_n)$ satisface

$$\sqrt{n}[Y_n(1 - Y_n) - p(1 - p)] \rightarrow N[0, (1 - 2p)^2(1 - p)/p^2]$$

en distribución.

Problema 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid Poisson(λ).

- (a) Muestre que $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda) \rightarrow N(0, \lambda)$ en distribución.
- (b) Encuentre la distribución asintótica del EMV de $\exp(-\lambda)$.

Problema 4 Sea $X_1, \dots, X_n$ iid $Unif(0, \theta)$, con $\theta > 0$. Analice si los siguientes estimadores:

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}, \quad \hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}, \quad \hat{\theta}_3 = X_{(n)}.$$

son insesgados o asintóticamente insesgados.

Problema 5 Sea $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con función de distribución acumulada $F(x; \theta) = [G(x)]^\theta$, con G una función de distribución acumulada conocida y $\theta > 0$.

- (a) Calcule el EMV de θ^{-1} y analice su sesgo.
- (b) Verifique que la varianza de este estimador coincide con la cota de cramer-rao para θ^{-1} .